HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 10
MÔN TOÁN 9 – GIỮA HỌC KỲ I

I. BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I - Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	C	D	C	C	A	A	C	D	C	B	A

2. Phần II - Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm):

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)	X		0,1	2	a)	X		0,1
	b)		X	0,25		b)		X	0,25
	c)	X		0,5		c)	X		0,5
	d)	X		1,0		d)		X	1,0

3. Phần III - Trả lời ngắn (1,0 điểm):

Câu	1	2
Đáp án	x = 5	8 cm

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số nghiệm của phương trình $\left(x+\frac{1}{3}\right)(x-3)=0$ là:

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** Vô nghiệm.

Câu 2. Bất phương trình $4x>3x+7$ có nghiệm là:

A. $x>-7$. **B.** $x\leq -7$. **C.** $x>7$. **D.** $x<-7$.

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=-1 \end{cases}$ là:

A. $(x;y)=(4;3)$. **B.** $(x;y)=(5;4)$. **C.** $(x;y)=(-3;4)$. **D.** $(x;y)=(3;4)$.

Câu 4. Nếu a,b,c là ba số mà $a<b$ và $ac>bc$ thì c là:

A. Số 0. **B.** Số dương. **C.** Số âm. **D.** Số tùy ý.

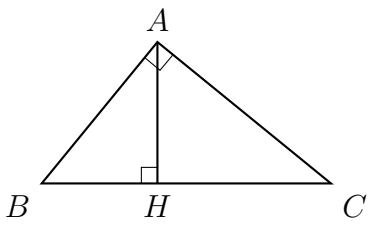
Câu 5. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\frac{1}{x}-1>0$. **B.** $x^2>0$. **C.** $\frac{1}{3}x+2<0$. **D.** $0\cdot x+3>0$.

Câu 6. Những số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $2x-10<0$?

A. $-2;0$. **B.** $0;5$. **C.** $-2;0;5$. **D.** $-2;4;6$.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trong tam giác vuông ABH, $\cos B$ bằng:

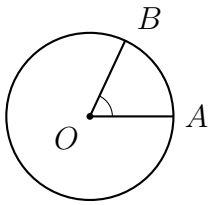


A. $\frac{BH}{AB}$. **B.** $\frac{AH}{AB}$. **C.** $\frac{BH}{AH}$. **D.** $\frac{AB}{AC}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, $AB = 4$ và $BC = 5$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin B = \frac{4}{5}$. **B.** $\cos B = \frac{3}{5}$. **C.** $\tan B = \frac{3}{4}$. **D.** $\cot B = \frac{3}{4}$.

Câu 9. Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm trên đường tròn. Góc ở tâm của đường tròn (O) là:



A. $\widehat{ABO}$. **B.** $\widehat{OMB}$. **C.** $\widehat{AMO}$. **D.** $\widehat{AOB}$.

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

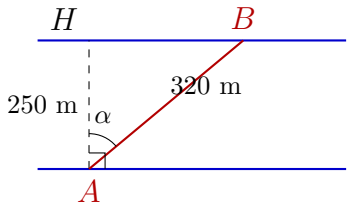
A. Đường tròn chỉ có một trục đối xứng.

B. Tâm đối xứng của đường tròn là mọi điểm trên đường tròn.

C. Mọi đường kính của đường tròn đều là trục đối xứng của nó.

D. Đường tròn không có trục đối xứng nào.

Câu 11. Một khúc sông rộng khoảng 250 m. Một con đò chèo chéo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo 320 m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc xấp xỉ bằng bao nhiêu độ (góc giữa hướng vuông góc bờ sông và hướng chèo đò)?



A. 25°. **B.** 39°. **C.** 45°. **D.** 51°.

Câu 12. Cho đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 13$ cm. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. 12 cm. **B.** 8 cm. **C.** $\sqrt{194}$ cm. **D.** 18 cm.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x > y$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $x - 5 > y - 5$.. **b)** $-4x > -4y$.. **c)** $3x - 2 > 3y - 2$.. **d)** $-2x + 1 < -2y + 1$..

Câu 14. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE = 5$ cm và $DF = 12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF = 13$ cm.. **b)** $\sin E = \frac{5}{13}$..

c) $\cos F = \frac{12}{13}$.. **d)** $\tan E = \frac{5}{12}$..

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 15. Tìm x, biết: $\sqrt{2x - 1} = 3$. KQ: ☐

Câu 16. Cho đường tròn (O) có bán kính $R = 5$ cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng 3 cm. Tính độ dài dây AB. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN Câu 1 (2,0 điểm).

Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) $(x-3)(x-4)=0$.

b) $\frac{x+1}{x-1}-\frac{x+2}{x+2}=\frac{6}{(x-1)(x+2)}$.

c) $5x+4<2x-2$.

d) $\frac{4x+5}{2}-\frac{5x+6}{3}\le 1$.

Lời giải:

a) $(x-3)(x-4)=0 \iff x-3=0$ hoặc $x-4=0 \iff x=3$ hoặc $x=4$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\{3;4\}$.

b) Điều kiện xác định: $x\neq 1$ và $x\neq -2$.

Ta có $\frac{x+2}{x+2}=1$. Phương trình trở thành: $\frac{x+1}{x-1}-1=\frac{6}{(x-1)(x+2)}$

$\iff \frac{(x+1)-(x-1)}{x-1}=\frac{6}{(x-1)(x+2)} \iff \frac{2}{x-1}=\frac{6}{(x-1)(x+2)}$

$\iff 2(x+2)=6 \iff 2x+4=6 \iff 2x=2 \implies x=1$ (không thỏa mãn ĐKXĐ).

Vậy phương trình vô nghiệm.

(Nếu đề bài là $\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-2}{x+2}=\ldots$ giải tương tự theo điều kiện).

c) $5x+4<2x-2 \iff 5x-2x<-2-4 \iff 3x<-6 \iff x<-2$.

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x<-2$.

d) Quy đồng mẫu số chung là 6 và khử mẫu:

$3(4x+5)-2(5x+6)\le 6 \iff 12x+15-10x-12\le 6$

$\iff 2x+3\le 6 \iff 2x\le 3 \iff x\le \frac{3}{2}$.

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x\le \frac{3}{2}$.

Câu 2 (1,0 điểm).

Một người mua một cái bàn là và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 750 nghìn đồng. Hiện tại cửa hàng đang thực hiện giảm giá 10% đối với bàn là và 20% đối với quạt điện so với giá niêm yết. Vì vậy người đó chỉ phải trả tổng cộng 625 nghìn đồng. Tính giá tiền một cái bàn là và một cái quạt điện theo giá niêm yết.

Lời giải:

Gọi giá niêm yết của bàn là và quạt điện lần lượt là x và y (nghìn đồng; $0<x,y<750$).

Tổng giá niêm yết là 750 nghìn đồng: $x+y=750 \quad (1)$.

Giá bàn là sau khi giảm 10% là $(1-0{,}1)x=0{,}9x$ nghìn đồng.

Giá quạt điện sau khi giảm 20% là $(1-0{,}2)y=0{,}8y$ nghìn đồng.

Tổng số tiền thực tế phải trả là 625 nghìn đồng: $0{,}9x+0{,}8y=625 \quad (2)$.

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=750 \\ 0{,}9x+0{,}8y=625 \end{cases}$

Nhân hai vế phương trình đầu với 0,8: $\begin{cases} 0{,}8x+0{,}8y=600 \\ 0{,}9x+0{,}8y=625 \end{cases}$

Trừ vế theo vế: $0{,}1x=25 \implies x=250$ (thỏa mãn).

Suy ra $y=750-250=500$ (thỏa mãn).

Vậy giá niêm yết của bàn là là 250 nghìn đồng và của quạt điện là 500 nghìn đồng.

Câu 3 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C} = 30°$, cạnh $AB = 8$ cm. Tính:

a) Số đo góc B.

b) Độ dài các cạnh AC và BC.

Lời giải:

a) Trong tam giác ABC vuông tại A:

$\widehat{B} = 90° - \widehat{C} = 90° - 30° = 60°$.

b) Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông ABC:

Cạnh huyền $BC = \frac{AB}{\sin C} = \frac{8}{\sin 30°} = \frac{8}{0{,}5} = 16$ cm.

Cạnh góc vuông $AC = AB \cdot \cot C = 8 \cdot \cot 30° = 8\sqrt{3} \approx 13{,}86$ cm.

Câu 4 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chứng minh rằng $AH \cdot BC = AB \cdot AC$.

Lời giải:

Xét hai tam giác vuông ΔAHB và ΔCAB có:

- $\widehat{AHB} = \widehat{CAB} = 90°$.
- Góc $\widehat{B}$ chung.

Suy ra $\Delta AHB \backsim \Delta CAB$ (g-g).

Do đó ta có tỉ số đồng dạng giữa các cạnh tương ứng:

$\frac{AH}{CA} = \frac{AB}{CB} \implies AH \cdot BC = AB \cdot AC$ (đpcm).

— HẾT —